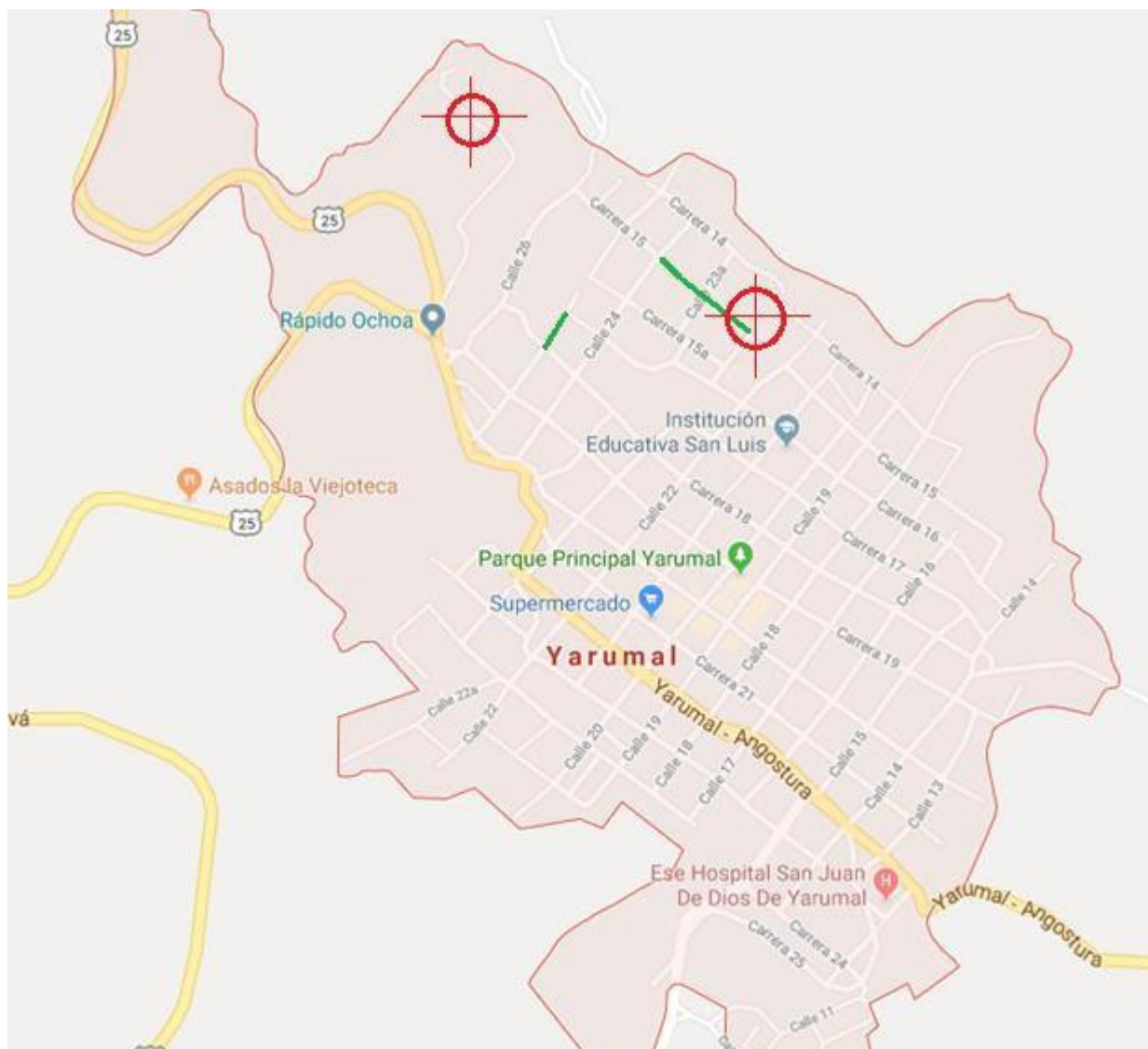


ESTUDIO GEOTÉCNICO DE SUELOS PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE VÍAS EN LA ZONA URBANA Y EN EL CENTRO POBLADO DE CEDEÑO DEL MUNICIPIO DE YARUMAL ANTIOQUIA”

ZONA URBANA



AGOSTO DE 2020

Contenido

1.0	INTRODUCCIÓN	5
2.0	GENERALES.....	5
2.1	OBJETO DEL ESTUDIO	5
2.2	UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO	6
2.3	CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA ZONA.....	7
2.4	ALTITUD DEL TERRENO.....	7
3.0	TOPOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL	8
4.0	MARCO LITOLÓGICO PRINCIPAL.....	8
4.1	BATOLITO ANTIOQUEÑO (Kgd)	9
4.2	INTRUSIVOS MÁFICOS (Kg).....	10
4.3	ROCAS INTRUSIVAS PALEOZOICO (Pn)	10
4.4	GRUPO VALDIVIA.....	11
5.0	SISMICIDAD Y TECTÓNICA	13
5.1	ZONIFICACIÓN SÍSMICA.....	14
6.0	TIPO DE SUELO	14
7.0	ANÁLISIS DEL SUELO	15
7.1	LÍMITES DE ATTERBERG.....	16
7.2	GRANULOMETRÍA.....	20
7.3	CLASIFICACIÓN	24
8.0	ESTRATIGRAFÍA DEL SUELO	25
9.0	ENSAYOS CBR	26
9.1	EVALUACIÓN DEL CBR DE DISEÑO	32
10.	CÁLCULO DE ASENTAMIENTOS	33
11.	RESULTADOS FINALES	34
12.	AGRESIÓN DEL SUELO A LOS CONCRETOS	34
13.	LLENOS	35
14.	ESPECIFICACIONES DE AGREGADOS.....	35
15.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	36

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Localización del proyecto	7
Tabla 2. Localización y zona de amenaza sísmica	14
Tabla 3. Evaluación del Nprom	14
Tabla 4. Clasificación del tipo de suelo	15
Tabla 5. Parámetros del perfil de suelo	15
Tabla 6. Límites de Atterberg para la perforación CBR 1	16
Tabla 7. Límites de Atterberg para la perforación CBR 2	16
Tabla 8. Límites de Atterberg para la perforación CBR 3	17
Tabla 9. Límites de Atterberg para la perforación CBR 4	17
Tabla 10. Límites de Atterberg para la perforación CBR 5	17
Tabla 11. Límites de Atterberg para la perforación CBR 6	18
Tabla 12. Límites de Atterberg para la perforación CBR 7	18
Tabla 13. Límites de Atterberg para la perforación CBR 8	18
Tabla 14. Límites de Atterberg para la perforación CBR 9	19
Tabla 15. Límites de Atterberg para la perforación CBR 10	19
Tabla 16. Límites de Atterberg para la perforación CBR 11	19
Tabla 17. Límites de Atterberg para la perforación CBR 12	20
Tabla 18. Datos de la granulometría perforación CBR 1	20
Tabla 19. Datos de la granulometría perforación CBR 2	21
Tabla 20. Datos de la granulometría perforación CBR 3	21
Tabla 21. Datos de la granulometría perforación CBR 4	21
Tabla 22. Datos de la granulometría perforación CBR 5	22
Tabla 23. Datos de la granulometría perforación CBR 6	22
Tabla 24. Datos de la granulometría perforación CBR 7	22
Tabla 25. Datos de la granulometría perforación CBR 8	23
Tabla 26. Datos de la granulometría perforación CBR 9	23
Tabla 27. Datos de la granulometría perforación CBR 10	23
Tabla 28. Datos de la granulometría perforación CBR 11	24
Tabla 29. Datos de la granulometría perforación CBR 12	24
Tabla 30. Clasificación general del suelo perforación CBR 1 a CBR 12	25
Tabla 31. Evaluación de CBR promedio para cada tramo	32

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Marco Litológico regional del municipio de Yarumal.....12

Figura 2. Estratigrafía CBR 1, CBR 3, CBR 4, CBR 5, CBR 6, CBR 7, CBR 10, CBR 11 y CBR 1226

Figura 3. Estratigrafía CBR 2 y CBR 8.....26

Figura 4. Estratigrafía CBR 9.....26

LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. Localización sector Buenos Aires y Santa Matilde - Municipio de Yarumal7

1.0 INTRODUCCIÓN

En el municipio de Yarumal, departamento de Antioquia, se proyecta la rehabilitación de varias vías urbanas en los sectores de Buenos Aires y Santa Matilde, para efectos constructivos se requiere determinar la capacidad de soporte del suelo necesaria para soportar de manera segura y eficiente las cargas transmitidas al suelo por parte de las estructuras proyectadas.

Se realizaron trabajos de campo para tomas in situ de las muestras de suelo alteradas y no alteradas, trabajos de laboratorio para su estudio y análisis con los ensayos necesarios a las muestras tomadas, la elaboración del informe final con sus recomendaciones, conforme a las condiciones geológicas y geotécnicas del terreno destinado para la construcción.

2.0 GENERALES

2.1 OBJETO DEL ESTUDIO

El presente informe técnico tiene por objeto investigar el terreno de soporte de las vías a rehabilitar en los sectores de Buenos Aires y Santa Matilde en la zona urbana del municipio de Yarumal, por medio de trabajos de campo a través de doce ensayos CBR a profundidades de 1.5m respecto al nivel del suelo actual. Se realizan ensayos de laboratorios a fin de obtener las principales características físicas y mecánicas del suelo, sus propiedades de resistencia y asentamientos, con base a los datos obtenidos de los perfiles estratigráficos del suelo, capacidad portante admisible, recomendaciones y conclusiones finales para cada tipo de pavimento.

El proceso seguido para los fines propuestos fue el siguiente:

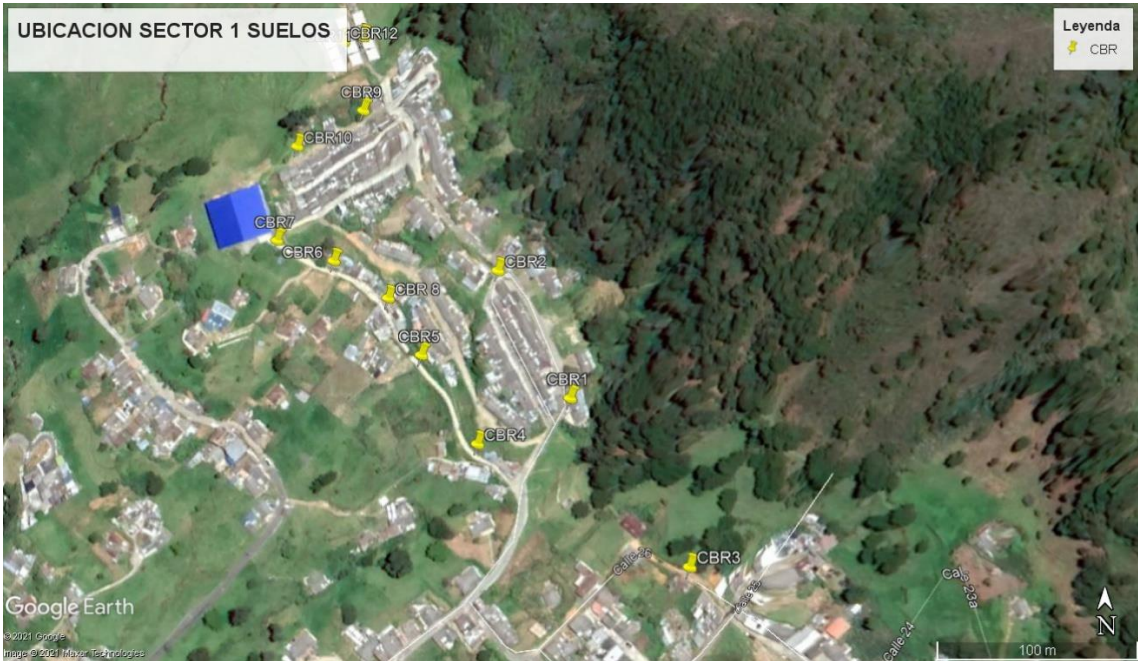
- Reconocimiento del terreno
- Distribución y ejecución de las perforaciones CBR
- Tomas de muestras alteradas e inalteradas
- Ejecución de ensayos de laboratorio
- Evaluación de los trabajos de campo y laboratorio
- Perfil estratigráfico
- Análisis de la capacidad admisible del suelo
- Cálculo de asentamientos
- Conclusiones y recomendaciones

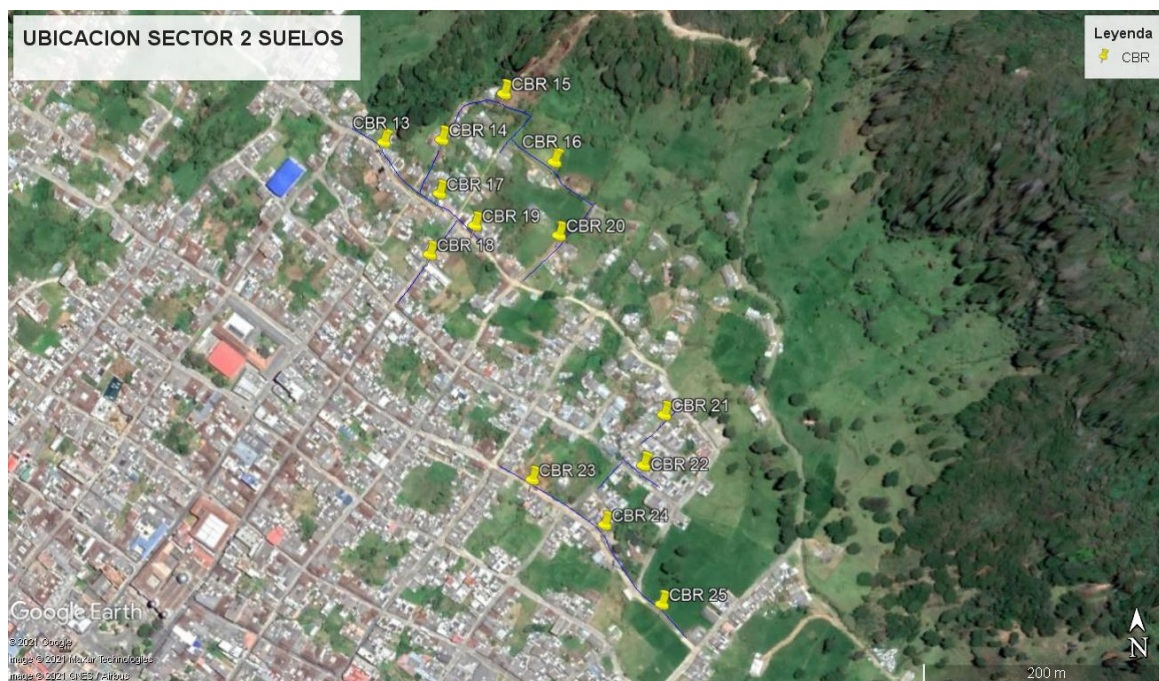
2.2 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA EN ESTUDIO

El municipio de Yarumal limita al norte con Valdivia, al oriente con los municipios de Campamento y Angostura, al noroeste con el municipio de Briceño, al occidente con el municipio de San Andrés de Cuerquia y al sur con el municipio de Santa Rosa de Osos.

ID	Coordinate
CBR1	0851729 1262893
CBR2	0851682 1262975
CBR3	0851803 1262787
CBR4	0851668 1262865
CBR5	0851630 1262923
CBR6	0851568 1262988
CBR7	0851529 1263002
CBR 8	0851606 1262962
CBR9	0851589 1263086
CBR10	0851541 1263067
CBR11	0851585 1263143
CBR12	0851572 1263139
CBR 13	0852241 1262407
CBR 14	0852302 1262400
CBR 15	0852365 1262435
CBR 16	0852411 1262371
CBR 17	0852297 1262352
CBR 18	0852285 1262295
CBR 19	0852331 1262320
CBR 20	0852413 1262305
CBR 21	0852511 1262133
CBR 22	0852490 1262086
CBR 23	0852380 1262075
CBR 24	0852451 1262029
CBR 25	0852505 1261953

Tabla 1. Localización del proyecto





Fotografía 1. Localización sector Buenos Aires y Santa Matilde - Municipio de Yarumal

2.3 CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA ZONA

El municipio de Yarumal posee un clima frío, con temperaturas promedio de 14 grados centígrados.

2.4 ALTITUD DEL TERRENO

El proyecto se encuentra localizado entre los 2345m.s.n.m y los 2363m.s.n.m.

3.0 TOPOGRAFÍA Y GEOMORFOLOGÍA LOCAL

Los suelos del municipio de Yarumal en términos generales, se caracterizan por tener laderas que están entre los 3° y los 45°, presentando ondulaciones en el 98% del territorio; son bajos en nutrientes, principalmente deficientes de fósforo y materia orgánica.

Presentan alto riesgo de problemas de erosión, principalmente por el uso de prácticas inadecuadas en la explotación de los suelos.

Las principales características físicas predominantes son las texturas Franco Arenosas y las estructuras blocosas, con una profundidad efectiva de 50 a 100 cm y una pedregosidad y drenaje natural moderado.

El Municipio de Yarumal se encuentra en su gran mayoría sobre Batolito Antioqueño, debido a esto la topografía es suavemente ondulada y subred ondeada.

La morfología de una región es resultado de complejas interacciones entre la actividad de los procesos exógenos de meteorización, erosión, transporte y depositación; los cuales dependen de los distintos factores climáticos de la tierra, como vientos precipitación y temperatura, además de aquellos procesos endógenos como el vulcanismo, plutonismo y los procesos que ocasionan el levantamiento de las cadenas montañosas. Estos fenómenos están ligados a la vez con efectos tectónicos y con el tiempo geológico. Es importante resaltar la influencia que tiene el hombre para modificar su entorno, al influir de manera directa en las relaciones de equilibrio que busca la naturaleza.

La geomorfología, en el proceso de ordenamiento territorial es una herramienta para lograr una aproximación al conocimiento de las condiciones del medio físico. Mediante el reconocimiento de las unidades geomorfológicas y de la evaluación del grado de actividad de los procesos morfodinámicos, se da un gran paso para determinar las potencialidades y las restricciones del medio en cuanto a la localización de actividades e infraestructura.

El relieve que presenta la cordillera central en su paso por el departamento de Antioquia se caracteriza por la partición de dos ramales en el valle tectónico del río Medellín-Porce. En la parte más alta de estos dos ramales se ubicaron dos altiplanos, formados a partir del levantamiento de antiguos lechos lacustres y suavizados posteriormente por las cenizas volcánicas: al norte el altiplano de Santa Rosa de Osos, y al oeste el altiplano del Oriente.

El altiplano norte se encuentra ubicado entre las vertientes orientadas hacia los cañones del cauca y del río Medellín-Porce (afluente del Nechí).

4.0 MARCO LITOLÓGICO PRINCIPAL

En el municipio de Yarumal se encuentran las unidades litológicas siguientes:

4.1 BATOLITO ANTIOQUEÑO (Kgd)

Tonalita hornbléndica-biotítica como facies principal, grisáceo, de grano medio (edad K/Ar de biotita, 79 ± 3 hasta 73 ± 3 m.a. que corresponde a Cretáceo Superior (Campaniano-Maestrichtiano)).

La mayor parte del batolito está compuesto por cuarzodioritas o tonalitas. Las rocas del Batolito Antioqueño se caracterizan más por su uniformidad en textura y composición que por su variabilidad. La roca fresca, tal como se observa en los cortes de carreteras y en canteras tiene la apariencia de un granito macizo de color moteado con textura hipidiomórfica equigranular de grano medio. La superficie del batolito presenta una profunda meteorización y descomposición, aún en lugares topográficamente altos como lo son los Llanos de Cuivá. La zona de meteorización, donde la roca esta parcial o totalmente descompuesta, puede tener hasta 20 m de profundidad y rara vez es menor de 4m. La textura ígnea fanerítica se conserva, aunque en parte está enmascarada, excepto a los 1 a 2 m de la superficie donde existe una cubierta latosol o podosol parda terrosa. La roca meteorizada tiene color moteado o variable siendo los colores más comunes amarillocrema, pardo amarillento, pardo rosado, rojo o pardo rojizo. El producto de descomposición es principalmente caolinita, quizás haloysita y localmente, como en los Llanos de Cuivá, nódulos de color rojizo de gibsita en una matriz de arcilla caolínica arenosa, disperso en los 2 a 3 m superiores de la zona meteorizada. Generalmente los terrenos cubiertos por el batolito son de bajo relieve, contrario a lo que sucede en los terrenos cubiertos por rocas antiguas, estos son terrenos quebrados sin valles ni cuchillas orientadas.

Las características de las rocas del batolito al sur, determinadas por Botero A., son las siguientes:

<u>Componente</u>	<u>Porcentaje (Rango)</u>
Plagioclasa ($Ab_{55} - Ab_{65}$)	50 – 65
Feldespató potásico	0 – 3
Cuarzo	13 – 30
Biotita	5 – 14
Hornblenda	3 – 10
Accesorios (Apatito, ilmenita, leucoxeno, Magnetita, pirita y circón)	0 – 3

El feldespató potásico en general es escaso, pero localmente puede alcanzar hasta un 5% o más, suficiente para clasificar la roca como granodiorita. En general el batolito tiene la composición de una tonalita o cuarzodiorita.

Una aureola de contacto de 500 a 2000 m de ancho marca el contacto a lo largo del borde norte del batolito. Los esquistos verdes del Grupo Valdivia han sido transformados a cornubianitas de hornblenda-oligoclasa y los esquistos cuarzo-sericíticos a cornubianitas de cuarzo-biotita con andalucita y ocasionalmente con sillimanita. (Hall, Álvarez y Rico, 1972). El Batolito tiene una forma cuadrada y sus relaciones con las estructuras en las rocas encajantes donde pueden determinarse son discordantes. Poca deformación en la roca encajante es atribuible a la intrusión. Los contactos tienen buzamientos suaves. (Fenninger, T. 1972). Es originado por la inyección de un magma (Botero, 1963) o por la asimilación in situ de rocas preexistentes (Radelli, 1986), no descartándose un origen magmático.

4.2 INTRUSIVOS MÁFICOS (Kg)

Metagabro verduzco, de grano fino a medio, plagioclasa cálcica y pyroxena uralitizada. Los cuerpos de metagabro se consideran dentro del conjunto ofiolítico que comprende además metabasaltos y serpentinitas. El mayor de estos cuerpos se encuentra al noreste de Yarumal, se denomina Stock de Yarumal; numerosos cuerpos más pequeños de estas rocas se encuentran en una franja angosta de dirección norte con una longitud de unos 45 Km y 5 Km de ancho. Casi todas las rocas de estos cuerpos están alteradas de una manera más o menos intensa por uralitización de los piroxenos y saussuritización de la plagioclasa cálcica. (Hall, Álvarez y Rico, 1972)

El Stock de Yarumal tiene un cuerpo tiene una forma más o menos trapezoidal con un área de 90 Km² entre Yarumal y Campamento. Esta intruyendo esquistos del Grupo Valdivia, el neis porfiroblástico adamelítico sintectónico y los metabasaltos del Cretáceo Inferior y a su vez, es intruido por un pequeño cuerpo irregular de granito cataclástico del Cretáceo en el extremo occidental y por el Batolito Antioqueño del Cretáceo Superior. La roca es por lo general maciza o ligeramente foliada, de color gris medio a gris oscuro verdoso y pardo, cuando esta meteorizada. La textura es hipidiomórfica finogranular, excepto en la parte central del stock donde el tamaño del grano aumenta hasta medio o grueso. La composición es variable, especialmente en su relación de plagioclasa a máficos.

4.3 ROCAS INTRUSIVAS PALEOZOICO (Pn)

Neis porfiroblástico, gris a carmelita, típicamente con porfiroblastos, 1 a 4 cm de largo, de albita, y cuarzo en matriz de cuarzo, feldespato y mica foliada; localmente encierra lentes de

roca ultramáfica esteatizada. Edad incierta, pero posiblemente contemporáneo con Pmt (edad K/Ar, biotita, 239 ± 7 m.a).

Esta unidad forma pequeños cuerpos al noreste de Yarumal. Esta misma roca forma una banda angosta entre Yarumal y Cedeño de 15 Km de longitud y unos 400 m de ancho, con dirección N25°E y buzamiento pronunciado al este. Esta banda es mejor conocida que los otros cuerpos debido a que en ella se hicieron algunas perforaciones para estudiar talco, 5 Km al noreste de Yarumal. Lentes dispersos y cuerpos irregulares de rocas similares afloran al este y al norte de la banda productora de talco, pero ninguno de ellos tiene más de 4 a 5 Km de longitud o una superficie mayor de 5 Km.

La banda elongada de este neis que produce talco y que está situada entre Yarumal y Cedeño presenta un bandeamiento neisico delgado bien definido con bandas de 0.5 a 2 mm de ancho de cuarzo finogranular, mica y albita. Los minerales esenciales son: cuarzo, albita empolvada y biotita flogotípica y los accesorios: sericita, clorita, epidota, circón, magnetita y pirita. Localmente, cuarzo deformado llega a formar un 50% de la roca. Esta banda fue intruida localmente, por lentes delgados de serpentinita del Cretáceo Inferior que fue esteatizada a talco.

4.4 GRUPO VALDIVIA

Se da el nombre de Grupo Valdivia a un extenso conjunto de rocas metasedimentarias.

Este grupo comprende tres unidades de esquistos y tres de neises, estos últimos diferenciados en base a algunos conceptos arbitrarios. Las tres unidades de esquistos son:

- Esquistos clorítico-actinolíticos
- Esquistos cuarzo-sericíticos
- Esquistos intercalados.

Tanto los esquistos actinolíticos-cloríticos como los esquistos cuarzo-sericíticos están bien laminados y parten en fragmentos planos que se separan a lo largo de los planos de esquistosidad. El nombre de esquisto. se utiliza aquí tanto para designar esquistos en el sentido estricto de la palabra, como para cuarcitas finogranulares laminadas, filitas y argilitas. La esquistosidad, por lo general es concordante con la estratificación original.

Los neises del Grupo Valdivia se dividen, de acuerdo a sus variaciones composicionales y texturales en tres unidades:

- Neises feldespáticos
- Neis "lenticular" o augen neis
- Neis cataclástico.

Los neises especialmente los feldespáticos, son de más alto grado de metamorfismo y probablemente más antiguos que el conjunto de esquistos.

La composición litológica regional para el muro localizado en la carrera 15 entre calles 23 a 24 está conformada por Esquistos grafiticos, cuarzomoscovíticos, cloríticos y anfibólicos; filitas; cuarcitas; mármoles, y serpentinitas. (T-Mbg3) de la edad triásica, perteneciente a la unidad geológica integrada del Grupo Ayurá Montebello.

La composición litológica regional para el muro localizado en la calle 25 entre las carreras 16 y 17 está conformada por granodioritas, tonalitas y cuarzodioritas. (K2-Pi), de la edad Cretácico Superior perteneciente a la unidad geológica integrada del batolito antioqueño.

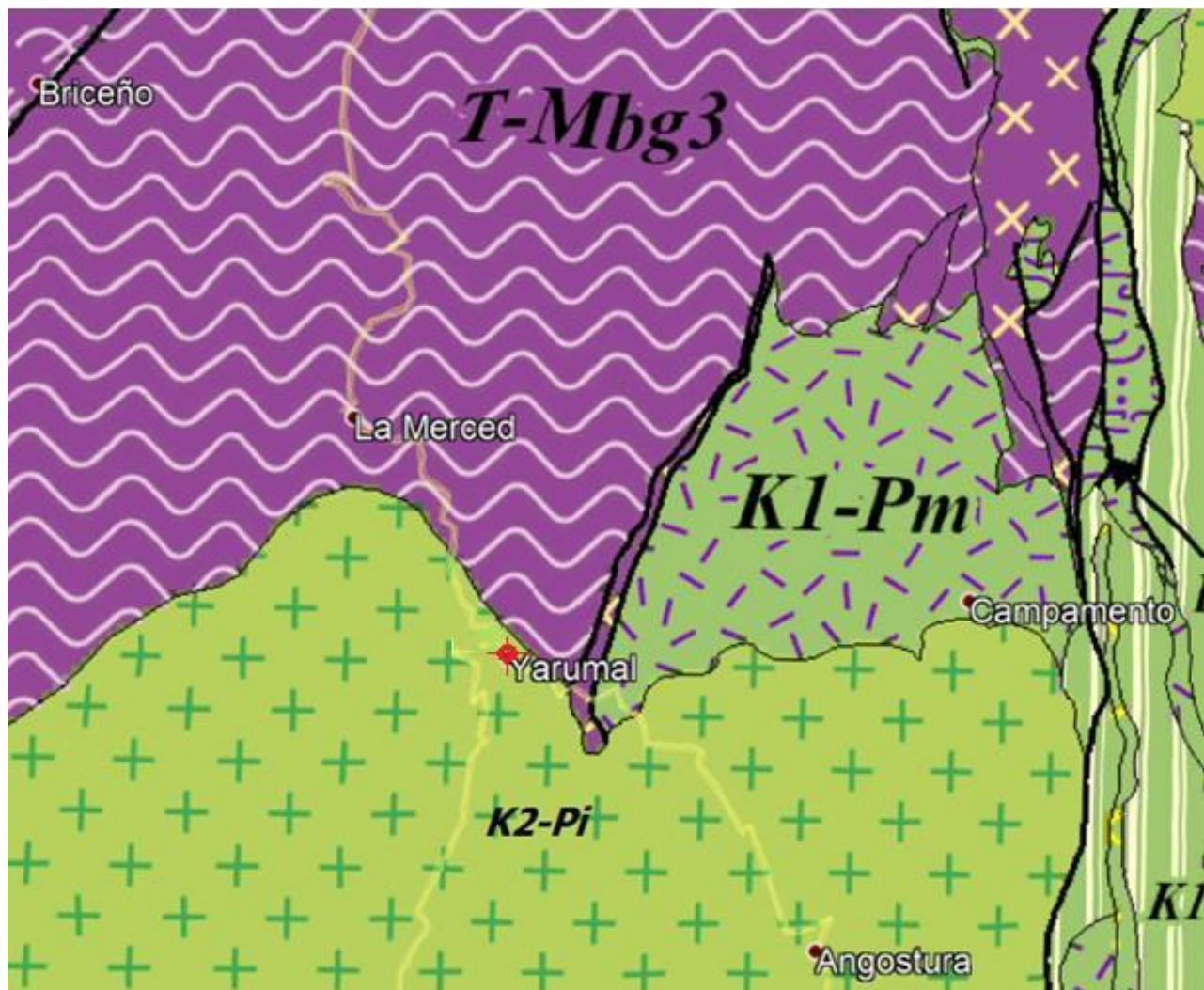


Figura 1. Marco Litológico regional del municipio de Yarumal

5.0 SISMICIDAD Y TECTÓNICA

Está relacionado con regiones montañosas y con fallas geológicas, pues se define que a lo largo de estas superficies puedan ocurrir movimientos con liberación súbita de esfuerzos acumulados en las estructuras litológicas.

Sudamérica está dominado por la interacción de las placas de Caribe, que se desplazan con dirección oriente-occidente y la placa Nazca que se desplaza oeste-este. Esta interacción induce esfuerzos primarios y secundarios a la litosfera, las cuales se disipan por fallas geológicas y zona la de subducción de Benufo.

La localización geológica y geomorfológica en una zona de actividad sísmica y en montaña y valle aluvial, permite definir que las amenazas naturales más importantes en el municipio de Yarumal, que se encuentra incluido en la zona de amenaza sísmica intermedia, con una aceleración máxima esperada de 0.15g (15% del valor de la gravedad).

Aunque los sismos generados en la zona de subducción propiamente dicha, se encuentran bastante alejados de la región del norte antioqueño, la posible ocurrencia de eventos de magnitud 8.0 o mayor (Page, 1986), podrían afectar en forma catastrófica la infraestructura e inclusive la vida de los habitantes de la región.

El municipio de Yarumal y sus alrededores se ven afectados a nivel regional por fallas geológicas regionales como el sistema Cauca-Romeral y la Falla de Palestina, además de algunos lineamientos que controlan los cauces de los ríos Espíritu Santo, Nechí y la Quebrada El Rosario principalmente. A su vez la baja elasticidad y las tensiones a las que se encuentra sometido el Batolito Antioqueño, dan lugar a la intensiva fracturación de este, generando fallas y diaclasas.

Sismicidad Histórica. La actividad sísmica de cada sismofuente posee características diferentes relacionadas con tamaño o magnitud de los sismos, recurrencia de las magnitudes, procesos de generación, profundidad de los focos (lugar donde se producen los sismos en el interior de la tierra). Para el presente trabajo, no se realizarán estudios de este tipo ya que se necesita la recopilación, el análisis, procesamiento y modelamiento de datos sismológicos. Por lo anterior, solo se llegará hasta la identificación de las sismofuentes que puedan tener alguna incidencia en el municipio de Yarumal.

históricamente aparecen tres reportes de sismos que causaron efectos o daños sobre el Municipio de Yarumal, en el año de 1880 (incierto) colapsaron los torreones del templo de Yarumal, el 18 de febrero de 1962 se presentó un sismo con una magnitud de 5 grados en la escala de Richter que provocó daños materiales de poca consideración y el 10 de abril 1911 hubo daños en las torres de la iglesia y daños en casas sin pérdidas personales.

Además, existen reportes de sismos que han afectado poblaciones cercanas como Angostura, Campamento y Santa Rosa de Osos.

5.1 ZONIFICACIÓN SÍSMICA

Dentro del territorio colombiano se han establecido diversas zonas, las cuales presentan diferentes características de acuerdo a la mayor o menor presencia de los sismos. Según el mapa de Zonificación Sísmica del Colombia, publicado en la NSR-10, el municipio de Yarumal se encuentra localizado en la zona sísmica intermedia.

Ciudad	Yarumal
Amenaza Sísmica	Intermedia
Aa	0.15
Av	0.20

Tabla 2. Localización y zona de amenaza sísmica

6.0 TIPO DE SUELO

De acuerdo a la norma de Diseño Sismo Resistente NSR-10, el suelo de soporte está conformado por suelos **MH-ML y CL**, que corresponde a limos de alta y baja compresibilidad con arcillas de baja compresibilidad, presente en los niveles superiores, correspondiente a los ensayos realizados, tomando los parámetros de éste para el diseño final.

Con lo anterior se determina asignar un perfil de suelo tipo E, según los datos del ensayo CBR de campo y haciendo una correlación para obtener el N_{60} promedio equivalente, se obtienen los siguientes valores:

$$N_{60} = 1,7892CBR - 1,3239 \quad R^2 = 0,974$$

ENSAYO	CBR	N_{60}
1	2,9	3,9
2	1,9	2,1
3	2,7	3,5
4	1,6	1,5
5	2	2,3
7	3,4	3,5
8	1,5	4,8
9	1,9	1,4
10	2,4	2,1
11	1,8	3,0
12	1,9	1,9
PROMEDIO		2,7

Tabla 3. Evaluación del N_{prom}

Se obtiene $N_{prom} = 2,7 < 15$

Tipo de perfil	Descripción	Definición
A	Perfil de roca competente	$\bar{V}_s \geq 1500 \text{ m/s}$
B	Perfil de roca de rigidez media	$1500 \text{ m/s} > \bar{V}_s \geq 760 \text{ m/s}$
C	Perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con el criterio de velocidad de la onda de cortante, o	$760 \text{ m/s} > \bar{V}_s \geq 360 \text{ m/s}$
	perfiles de suelos muy densos o roca blanda, que cumplan con cualquiera de los dos criterios	$\bar{N} \geq 50$, o $\bar{S}_u \geq 100 \text{ kPa} (\sim 1 \text{ kgf/cm}^2)$
D	Perfiles de suelos rígidos que cumplan con el criterio de velocidad de la onda de cortante, o	$360 \text{ m/s} > \bar{V}_s \geq 180 \text{ m/s}$
	perfiles de suelos rígidos que cumplan cualquiera de las dos condiciones	$50 > \bar{N} \geq 15$, o $100 \text{ kPa} (\sim 1 \text{ kgf/cm}^2) > \bar{S}_u \geq 50 \text{ kPa} (\sim 0.5 \text{ kgf/cm}^2)$
E	Perfil que cumpla el criterio de velocidad de la onda de cortante, o	$180 \text{ m/s} > \bar{V}_s$
	perfil que contiene un espesor total H mayor de 3 m de arcillas blandas	$IP > 20$ $w \geq 40\%$ $50 \text{ kPa} (\sim 0.50 \text{ kgf/cm}^2) > \bar{S}_u$
F	Los perfiles de suelo tipo F requieren una evaluación realizada explícitamente en el sitio por un ingeniero geotecnista de acuerdo con el procedimiento de A.2.10. Se contemplan las siguientes subclases:	
	F₁ — Suelos susceptibles a la falla o colapso causado por la excitación sísmica, tales como: suelos licuables, arcillas sensitivas, suelos dispersivos o débilmente cementados, etc.	
	F₂ — Turba y arcillas orgánicas y muy orgánicas (H > 3 m para turba o arcillas orgánicas y muy orgánicas).	
	F₃ — Arcillas de muy alta plasticidad (H > 7.5 m con Índice de Plasticidad IP > 75)	
	F₄ — Perfiles de gran espesor de arcillas de rigidez mediana a blanda (H > 36 m)	

Tabla 4. Clasificación del tipo de suelo

Tipo de Perfil	E	Clasificación Del Perfil De Suelo
Fa	2,10	Coefficiente de Amplificación Fa
Fv	3,20	Coefficiente de Amplificación Fv

Tabla 5. Parámetros del perfil de suelo

7.0 ANÁLISIS DEL SUELO

Las muestras de materiales obtenidas en los trabajos de campo fueron analizadas para determinar sus propiedades y características físico – mecánicas fundamentales, bajo las normas de la American Society For Testing and Materials (**A.S.T.M**).

Se realizaron los siguientes ensayos de laboratorio:

Contenido de humedad natural	norma ASTM D2216
Límites de Atterberg	norma ASTM D4318
Granulometría	norma ASTM D422
Clasificación de Suelos	norma ASTM D2487

7.1 LÍMITES DE ATTERBERG

Los límites de Atterberg son ensayos de laboratorio normalizados que permiten obtener los límites del rango de humedad dentro del cual el suelo se mantiene en estado plástico. Con ellos, es posible clasificar el suelo en la Clasificación Unificada de Suelos (Unified Soil Classification System, USCS).

NORMA DEL ENSAYO: NTC 4630

LÍMITE LÍQUIDO				LÍMITE PLÁSTICO		
Determinación	1	2	3	1	2	
No. De golpes	15	30	24			
Recipiente No.	43	69	10	86	65	
P. Recipiente Suelo Húmedo (gr)	29.63	27.59	31.42	16.22	17.50	
P. Recipiente Suelo Seco (gr)	26.90	25.17	28.89	14.65	16.27	
P. Recipiente (gr)	20.39	18.70	22.34	7.96	10.15	
P. Agua (gr)	2.73	2.42	2.53	1.57	1.23	
P. Suelo Seco (gr)	6.51	6.47	6.55	6.69	6.12	
% de Humedad	41.9	37.4	38.6	23.4	20.0	
Límite por Formula	39.2	34.9	36.0	22		

Tabla 6. Límites de Atterberg para la perforación CBR 1

NORMA DEL ENSAYO: NTC 4630

LÍMITE LÍQUIDO				LÍMITE PLÁSTICO		
Determinación	1	2	3	1	2	
No. De golpes	14	29	21			
Recipiente No.	68	70	95	67	39	
P. Recipiente Suelo Húmedo (gr)	30.58	42.16	35.70	21.16	19.72	
P. Recipiente Suelo Seco (gr)	28.01	39.91	33.50	19.91	18.38	
P. Recipiente (gr)	24.49	35.79	30.09	16.64	14.79	
P. Agua (gr)	2.57	2.25	2.20	1.25	1.34	
P. Suelo Seco (gr)	3.52	4.12	3.41	3.27	3.59	
% de Humedad	73.0	54.6	64.5	38.2	37.3	
Límite por Formula	70.4	52.3	62.3	37		

Tabla 7. Límites de Atterberg para la perforación CBR 2

NORMA DEL ENSAYO: NTC 4630

LIMITE LÍQUIDO				LIMITE PLASTICO		
Determinación	1	2	3	1	2	
No. De golpes	28	20	27			
Recipiente No.	93	19	71	40	15	
P. Recipiente Suelo Húmedo (gr)	38.59	33.38	30.59	23.62	20.81	
P. Recipiente Suelo Seco (gr)	35.22	30.80	28.26	22.38	19.32	
P. Recipiente (gr)	27.93	25.54	23.35	17.86	14.41	
P. Agua (gr)	3.37	2.58	2.33	1.24	1.49	
P. Suelo Seco (gr)	7.29	5.26	4.91	4.52	4.91	
% de Humedad	46.2	49.0	47.4	27.4	30.3	
Límite por Formula	42.8	46.4	45.1	29		

Tabla 8. Límites de Atterberg para la perforación CBR 3

NORMA DEL ENSAYO: NTC 4630

LIMITE LÍQUIDO				LIMITE PLASTICO		
Determinación	1	2	3	1	2	
No. De golpes	29	21	14			
Recipiente No.	81	07	99	98	04	
P. Recipiente Suelo Húmedo (gr)	30.25	28.63	31.27	20.44	19.83	
P. Recipiente Suelo Seco (gr)	27.71	26.34	28.19	18.79	18.24	
P. Recipiente (gr)	22.52	22.08	22.22	13.70	13.40	
P. Agua (gr)	2.54	2.29	3.08	1.65	1.59	
P. Suelo Seco (gr)	5.19	4.26	5.97	5.09	4.84	
% de Humedad	48.9	53.7	51.6	32.4	32.8	
Límite por Formula	46.4	51.4	48.5	33		

Tabla 9. Límites de Atterberg para la perforación CBR 4

NORMA DEL ENSAYO: NTC 4630

LIMITE LÍQUIDO				LIMITE PLASTICO		
Determinación	1	2	3	1	2	
No. De golpes	12	30	24			
Recipiente No.	56	09	24	30	35	
P. Recipiente Suelo Húmedo (gr)	31.46	33.52	30.75	25.23	21.72	
P. Recipiente Suelo Seco (gr)	28.92	31.22	27.94	23.45	20.08	
P. Recipiente (gr)	23.64	23.00	18.75	13.63	11.71	
P. Agua (gr)	2.54	2.30	2.81	1.78	1.64	
P. Suelo Seco (gr)	5.28	8.22	9.19	9.82	8.37	
% de Humedad	48.1	27.9	30.5	18.1	19.5	
Límite por Formula	45.5	25.6	27.7	18		

Tabla 10. Límites de Atterberg para la perforación CBR 5

NORMA DEL ENSAYO: NTC 4630

LÍMITE LÍQUIDO				LÍMITE PLÁSTICO		
Determinación	1	2	3	1	2	
No. De golpes	28	20	12			
Recipiente No.	66	74	83	72	91	
P. Recipiente Suelo Húmedo (gr)	30.25	32.69	31.77	22.25	21.76	
P. Recipiente Suelo Seco (gr)	28.50	29.87	29.54	20.73	20.16	
P. Recipiente (gr)	22.54	25.06	25.35	15.78	15.56	
P. Agua (gr)	2.75	2.82	2.23	1.52	1.60	
P. Suelo Seco (gr)	5.96	4.81	4.19	4.95	4.68	
% de Humedad	46.1	58.6	53.6	30.7	34.2	
Límite por Formula	40.6	55.8	51.3	32		

Tabla 11. Límites de Atterberg para la perforación CBR 6

NORMA DEL ENSAYO: NTC 4630

LÍMITE LÍQUIDO				LÍMITE PLÁSTICO		
Determinación	1	2	3	1	2	
No. De golpes	15	21	12			
Recipiente No.	60	89	33	20	63	
P. Recipiente Suelo Húmedo (gr)	33.60	31.82	28.71	19.73	22.04	
P. Recipiente Suelo Seco (gr)	31.01	29.66	26.69	18.54	20.49	
P. Recipiente (gr)	23.58	21.42	21.55	11.72	11.55	
P. Agua (gr)	2.59	2.16	2.02	1.19	1.55	
P. Suelo Seco (gr)	7.43	8.24	5.14	6.82	8.94	
% de Humedad	34.8	26.2	39.3	17.4	17.3	
Límite por Formula	32.2	24.0	37.2	17		

Tabla 12. Límites de Atterberg para la perforación CBR 7

NORMA DEL ENSAYO: NTC 4630

LÍMITE LÍQUIDO				LÍMITE PLÁSTICO		
Determinación	1	2	3	1	2	
No. De golpes	28	24	17			
Recipiente No.	69	50	26	36	22	
P. Recipiente Suelo Húmedo (gr)	32.92	36.58	35.60	21.20	19.85	
P. Recipiente Suelo Seco (gr)	30.47	33.49	32.40	19.77	18.83	
P. Recipiente (gr)	24.59	26.15	24.88	14.11	14.30	
P. Agua (gr)	2.45	3.09	3.20	1.43	1.02	
P. Suelo Seco (gr)	5.88	7.34	7.52	5.66	4.53	
% de Humedad	41.6	42.0	42.5	25.2	22.5	
Límite por Formula	39.2	39.0	39.3	23		

Tabla 13. Límites de Atterberg para la perforación CBR 8

NORMA DEL ENSAYO: NTC 4630

LIMITE LÍQUIDO				LIMITE PLASTICO		
Determinación	1	2	3	1	2	
No. De golpes	26	22	16			
Recipiente No.	79	27	73	28	49	
P. Recipiente Suelo Húmedo (gr)	28.59	29.50	31.14	22.13	22.58	
P. Recipiente Suelo Seco (gr)	26.30	27.05	28.93	20.75	21.06	
P. Recipiente (gr)	18.48	18.90	23.01	14.08	12.93	
P. Agua (gr)	2.29	2.45	2.21	1.38	1.52	
P. Suelo Seco (gr)	7.82	8.15	5.92	6.67	8.13	
% de Humedad	29.2	30.0	37.3	20.6	18.6	
Limite por Formula	26.9	27.6	35.1	19		

Tabla 14. Límites de Atterberg para la perforación CBR 9

NORMA DEL ENSAYO: NTC 4630

LIMITE LÍQUIDO				LIMITE PLASTICO		
Determinación	1	2	3	1	2	
No. De golpes	26	14	19			
Recipiente No.	31	98	83	92	45	
P. Recipiente Suelo Húmedo (gr)	25.93	31.58	32.55	14.59	17.52	
P. Recipiente Suelo Seco (gr)	23.82	29.30	30.19	13.52	16.37	
P. Recipiente (gr)	17.34	22.77	23.20	7.53	9.73	
P. Agua (gr)	2.11	2.28	2.36	1.07	1.15	
P. Suelo Seco (gr)	6.48	6.53	6.99	5.99	6.64	
% de Humedad	32.5	34.5	33.7	17.8	17.3	
Limite por Formula	30.4	32.6	31.4	17		

Tabla 15. Límites de Atterberg para la perforación CBR 10

NORMA DEL ENSAYO: NTC 4630

LIMITE LÍQUIDO				LIMITE PLASTICO		
Determinación	1	2	3	1	2	
No. De golpes	11	17	26			
Recipiente No.	22	28	55	43	62	
P. Recipiente Suelo Húmedo (gr)	33.50	41.19	42.46	19.43	22.50	
P. Recipiente Suelo Seco (gr)	30.63	38.27	39.84	18.10	21.30	
P. Recipiente (gr)	23.29	30.76	32.91	11.82	15.47	
P. Agua (gr)	2.87	2.92	2.62	1.33	1.20	
P. Suelo Seco (gr)	7.34	7.51	6.93	6.28	5.83	
% de Humedad	39.1	38.8	37.8	21.1	20.5	
Limite por Formula	36.2	35.9	35.1	21		

Tabla 16. Límites de Atterberg para la perforación CBR 11

NORMA DEL ENSAYO: NTC 4630

LÍMITE LÍQUIDO					LÍMITE PLÁSTICO		
Determinación	1	2	3		1	2	
No. De golpes	16	24	11				
Recipiente No.	43	19	50		64	16	
P. Recipiente Suelo Húmedo (gr)	39.56	37.16	38.10		20.58	17.85	
P. Recipiente Suelo Seco (gr)	37.32	34.70	35.91		19.11	16.31	
P. Recipiente (gr)	30.16	26.20	30.14		11.85	7.76	
P. Agua (gr)	2.24	2.46	2.19		1.47	1.54	
P. Suelo Seco (gr)	7.16	8.50	5.77		7.26	8.55	
% de Humedad	31.2	28.9	37.9		20.2	18.0	
Límite por Fórmula	29.0	26.4	35.7		19		

Tabla 17. Límites de Atterberg para la perforación CBR 12

7.2 GRANULOMETRÍA

La granulometría se define como la distribución de los diferentes tamaños de las partículas de un suelo, expresado como un porcentaje en relación con el peso total de la muestra seca. Aprenderemos a utilizarla como un instrumento en la clasificación de los materiales, ya que la descripción por tamaño tiene especial interés en la selección de materiales para rellenos de carreteras y presas, los cuales requieren materiales con graduaciones determinadas.

GRANULOMETRIA PI			
Tamiz	P. Ret.	% Ret.	% Pasa
4			100
10	22.61	11.30	88.70
40	19.92	9.96	78.74
200	12.40	6.2	72.54
Pasan	145.07	72.54	
Total	200		

Tabla 18. Datos de la granulometría perforación CBR 1

GRANULOMETRIA PI			
Tamiz	P. Ret.	% Ret.	% Pasa
4			100
10	2.16	1.08	98.92
40	1.16	0.58	98.34
200	1.04	0.52	97.82
Pasan	195.64	97.82	
Total	200		

Tabla 19. Datos de la granulometría perforación CBR 2

GRANULOMETRIA PI			
Tamiz	P. Ret.	% Ret.	% Pasa
4			100
10	25.69	12.84	87.16
40	19.30	9.65	77.51
200	9.11	4.55	72.96
Pasan	145.9	72.96	
Total	200		

Tabla 20. Datos de la granulometría perforación CBR 3

GRANULOMETRIA PI			
Tamiz	P. Ret.	% Ret.	% Pasa
4			100
10	21.36	10.68	89.32
40	14.69	7.34	81.98
200	8.22	4.11	77.87
Pasan	155.73	77.87	
Total	200		

Tabla 21. Datos de la granulometría perforación CBR 4

GRANULOMETRIA PI			
Tamiz	P. Ret.	% Ret.	% Pasa
4			100
10	23.92	11.96	88.04
40	15.43	7.71	80.33
200	12.69	6.34	73.99
Pasan	147.96	73.99	
Total	200		

Tabla 22. Datos de la granulometría perforación CBR 5

GRANULOMETRIA PI			
Tamiz	P. Ret.	% Ret.	% Pasa
4			100
10	21.49	10.74	89.26
40	11.06	5.53	83.73
200	8.95	4.47	79.26
Pasan	158.50	79.26	
Total	200		

Tabla 23. Datos de la granulometría perforación CBR 6

GRANULOMETRIA PI			
Tamiz	P. Ret.	% Ret.	% Pasa
3/8			100
4			100
10	44.30	22.15	77.85
40	24.16	12.08	65.77
200	8.25	4.12	61.65
Pasa	123.29	61.65	
Total	200		

Tabla 24. Datos de la granulometría perforación CBR 7

GRANULOMETRIA PI			
Tamiz	P. Ret.	% Ret.	% Pasa
4			100
10	31.60	15.80	84.20
40	20.28	10.14	74.06
200	9.77	4.88	69.18
Pasan	138.35	69.18	
Total	200		

Tabla 25. Datos de la granulometría perforación CBR 8

GRANULOMETRIA PI			
Tamiz	P. Ret.	% Ret.	% Pasa
4			100
10	34.50	17.25	82.75
40	22.12	11.06	71.69
200	12.13	6.06	65.63
Pasan	131.25	65.63	
Total	200		

Tabla 26. Datos de la granulometría perforación CBR 9

GRANULOMETRIA PI			
Tamiz	P. Ret.	% Ret.	% Pasa
3/8			100
4			100
10	30.99	15.49	84.51
40	16.63	8.31	76.20
200	5.05	2.52	73.68
Pasa	147.33	73.68	
Total	200		

Tabla 27. Datos de la granulometría perforación CBR 10

GRANULOMETRIA PI			
Tamiz	P. Ret.	% Ret.	% Pasa
3/8			100
4			100
10	28.90	14.45	85.55
40	15.12	7.56	77.99
200	10.04	5.02	72.97
Pasa	145.94	72.97	
Total	200		

Tabla 28. Datos de la granulometría perforación CBR 11

GRANULOMETRIA PI			
Tamiz	P. Ret.	% Ret.	% Pasa
3/8			100
4			100
10	44.42	22.21	77.79
40	19.80	9.90	67.89
200	11.79	5.89	62.00
Pasa	123.99	62.00	
Total	200		

Tabla 29. Datos de la granulometría perforación CBR 12

7.3 CLASIFICACIÓN

El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos - SUCS (Unified Soil Classification System, USCS) es un sistema de clasificación de suelos usado en ingeniería y geología para describir la textura y el tamaño de las partículas de un suelo. Este sistema de clasificación puede ser aplicado a la mayoría de los materiales sin consolidar y se representa mediante un símbolo con dos letras.

LL	LP	IP	LE	CL AASHO	CL U.S.C.	IG	% HUM. NAT.
37	22	15			CL		19
LL	LP	IP	LE	CL AASHO	CL U.S.C.	IG	% HUM. NAT.
61	37	24			MH		16
LL	LP	IP	LE	CL AASHO	CL U.S.C.	IG	% HUM. NAT.
45	29	16			MH		12

LL	LP	IP	LE	CL AASHO	CL U.S.C.	IG	% HUM. NAT.
48	33	15			ML		14
LL	LP	IP	LE	CL AASHO	CL U.S.C.	IG	% HUM. NAT.
33	18	15			ML		10
LL	LP	IP	LE	CL AASHO	CL U.S.C.	IG	% HUM. NAT.
49	32	17			ML		11
LL	LP	IP	LE	CL AASHO	CL U.S.C.	IG	% HUM. NAT.
31	17	14			ML		7
LL	LP	IP	LE	CL AASHO	CL U.S.C.	IG	% HUM. NAT.
39	23	16			ML		16
LL	LP	IP	LE	CL AASHO	CL U.S.C.	IG	% HUM. NAT.
29	19	10			ML		12
LL	LP	IP	LE	CL AASHO	CL U.S.C.	IG	% HUM. NAT.
31	17	14			CL		13
LL	LP	IP	LE	CL AASHO	CL U.S.C.	IG	% HUM. NAT.
36	21	15			ML		10
LL	LP	IP	LE	CL AASHO	CL U.S.C.	IG	% HUM. NAT.
30	19	11			ML		12

Tabla 30. Clasificación general del suelo perforación CBR 1 a CBR 12

El suelo se clasifica entonces como limos de alta y baja compresibilidad en su componente fino **MH – ML**.

8.0 ESTRATIGRAFÍA DEL SUELO

Con las observaciones realizadas en el terreno y los análisis de laboratorio de las muestras obtenidas y posterior a la identificación de los minerales que las componen, se han definido la columna estratigráfica dominante del área en estudio, que concuerda con los registros de campo realizados, lo anterior en atención a los diferentes estratos percibidos en los diferentes sondeos realizados.



Figura 2. Estratigrafía CBR 1, CBR 3, CBR 4, CBR 5, CBR 6, CBR 7, CBR 10, CBR 11 y CBR 12



Figura 3. Estratigrafía CBR 2 y CBR 8



Figura 4. Estratigrafía CBR 9

9.0 ENSAYOS CBR

Para llevar a cabo los ensayos CBR se utiliza la Norma INV E-172-13 para las doce perforaciones.

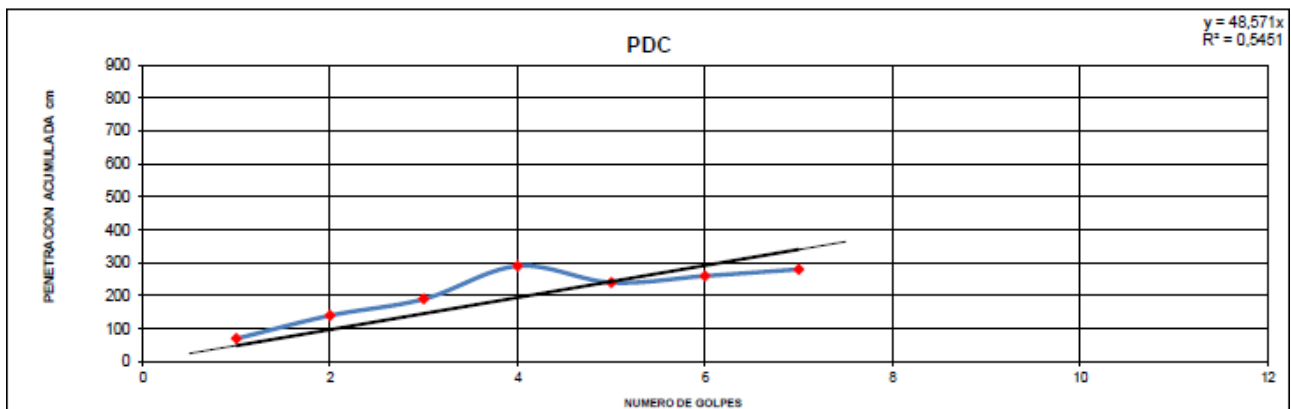
Perforación P1

CALLE 26 CRA. 13 TRAMO 1
LIMO ARCILLO ARENOSO ROJIZO

Perforación P2

CALLE 26 CRA. 13A TRAMO 1
LIMO ARCILLOSO DE APARIENCIA VOLCANICO GRISACEO

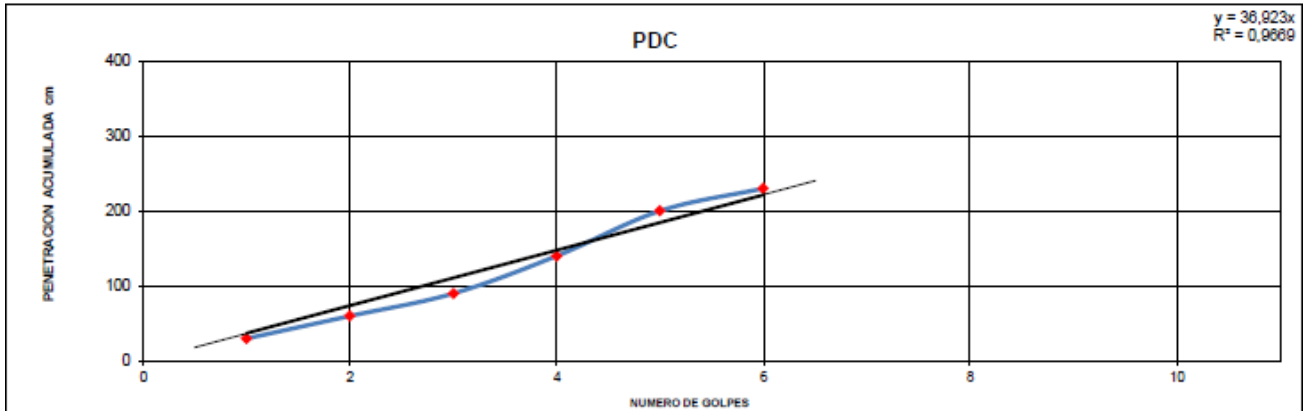
PEND. RECTA	48,57
CBR	1,9



Perforación P3

CRA. 14 No. 25-51 TRAMO 1
LIMO ARCILLO ARENOSO AMARILLENTO

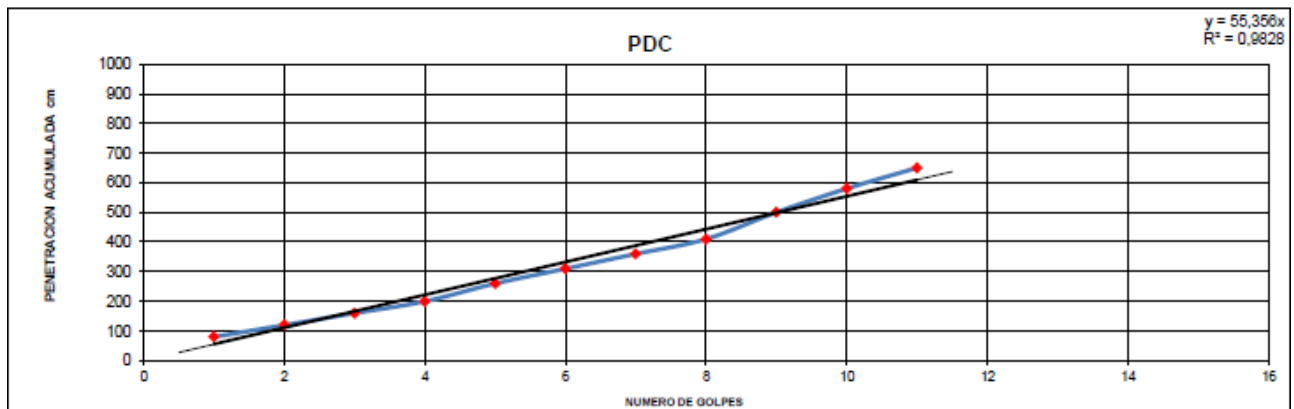
PEND. RECTA	36,92
CBR	2,7



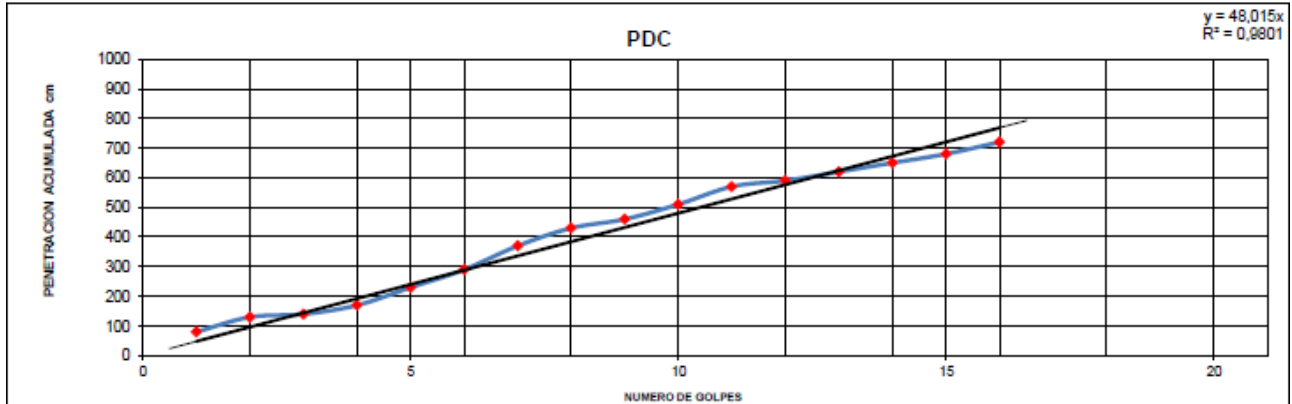
Perforación P4

CALLE 26 CRA. 13 No. 26-30 TRAMO 2
LIMO ARCILLO ARENOSO CAFÉ OSCURO

PEND. RECTA	55,36
CBR	1,6



PEND. RECTA	48,02
CBR	2,0

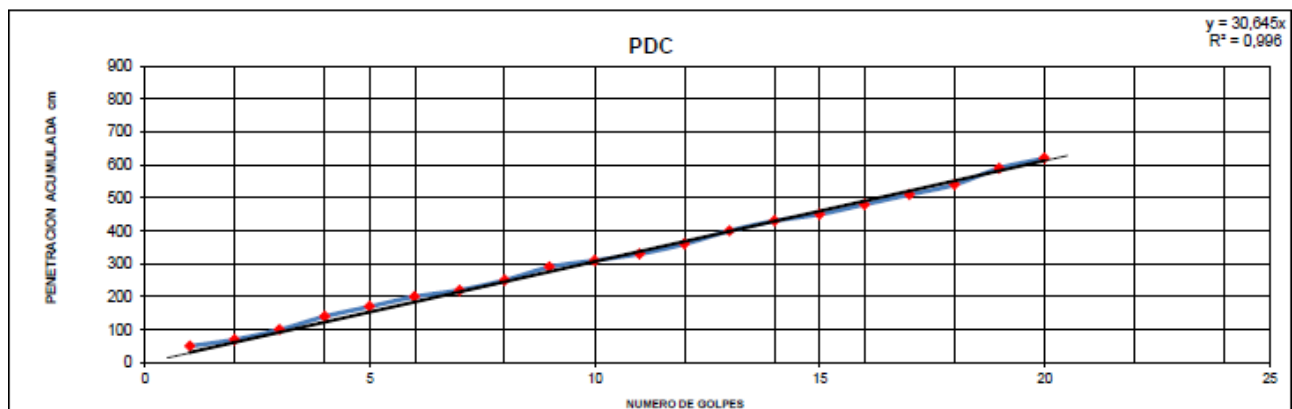


CALLE 26 CRA. 13B No. 27A-03 TRAMO 2
LIMO ARCILLO ARENOSO CAFÉ

Perforación P7

CRA. 13B No. 28-26 TRAMO 2
LIMO ARCILLO ARENOSO ROJIZO AMARILLENTO

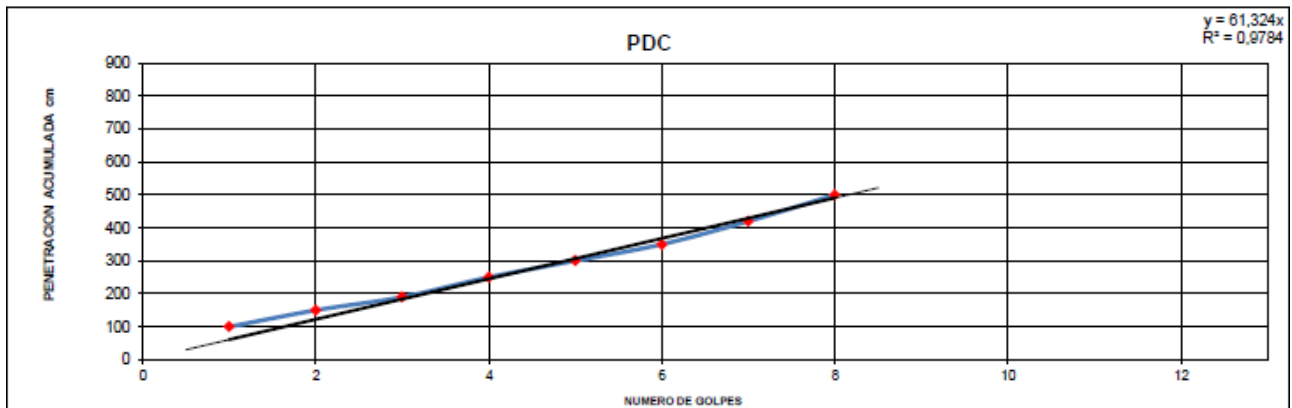
PEND. RECTA	30,65
CBR	3,4



Perforación P8

CRA. 13B No. 27 TRAMO 2
LIMO ARCILLO ARENOSO CAFÉ

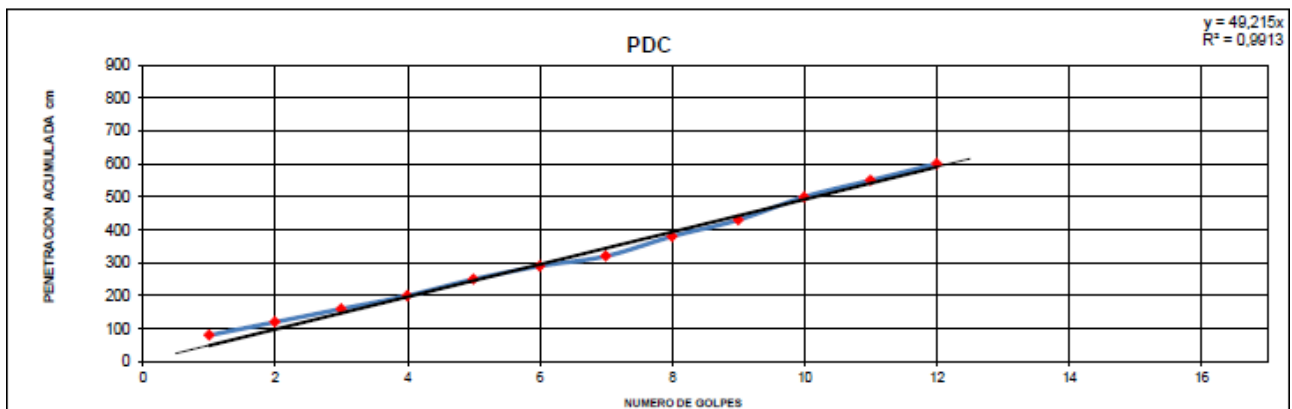
PEND. RECTA	61,32
CBR	1,5



Perforación P9

CALLE 28C CRA. 13-47 TRAMO 3
LIMO ARENOSO ROJIZO Y BEIGE

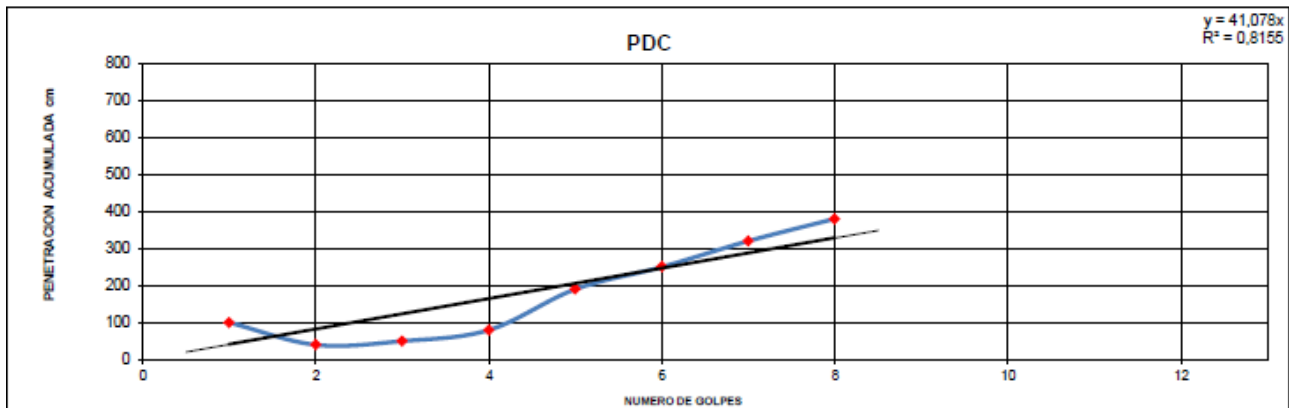
PEND. RECTA	49,22
CBR	1,9



Perforación P10

CALLE 28C CRA. 13-03 TRAMO 3
LIMO ARCILLO ARENOSO ROJIZO CON % DE MICAS

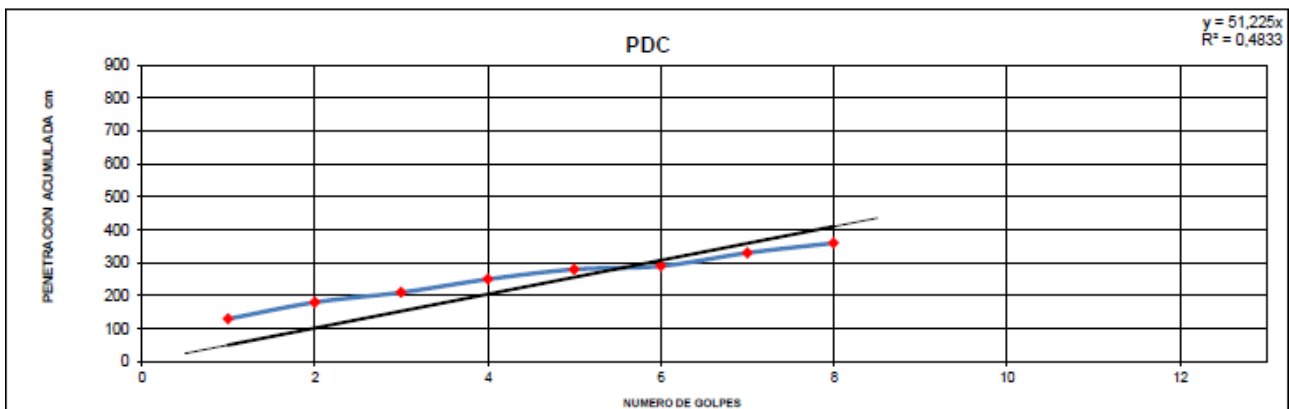
PEND. RECTA	41,08
CBR	2,4



Perforación P11

SECTOR LA ALDEA TRAMO 4
LIMO ARCILLO ARENOSO CAFÉ OSCURO

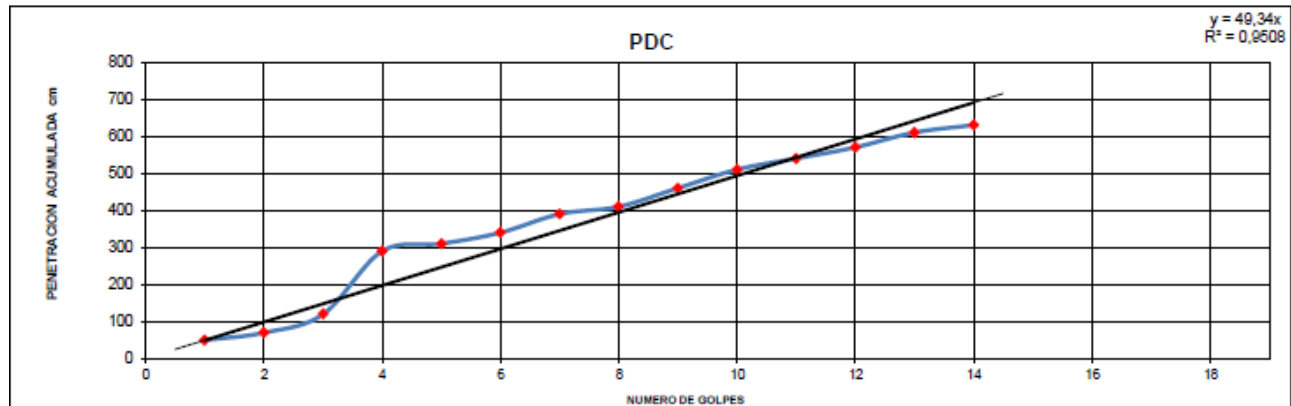
PEND. RECTA	51,23
CBR	1,8



Perforación P12

SECTOR LA ALDEA TRAMO 4
LIMO ARCILLO ARENOSO CON GRAVAS CAFÉ ROJIZO

PEND. RECTA	49,34
CBR	1,9



9.1 EVALUACIÓN DEL CBR DE DISEÑO

Considerando las evaluaciones de campo con el cono dinámico y de los límites de Atterberg se calcula el valor del CBR de diseño que corresponde a un promedio ponderado.

ENSAYO	CONO	P200	P40	LL	LP	IP	P200 x IP	NRC	LG	PROMEDIO		
CBR 1	2,9	72,54	78,74	37	22	15	10,88	8,4	6,0	3,3	2,9	TRAMO 1
CBR 2	1,9	97,82	98,34	61	37	24	23,48	4,2	2,0	2,0		
CBR 3	2,7	72,96	7,51	45	29	16	11,67	7,9	8,1	3,2		
CBR 4	1,6	77,87	81,98	48	33	15	11,68	7,9	3,9	2,0	2,7	TRAMO 2
CBR 5	2,0	73,99	80,33	33	18	15	11,10	8,3	6,8	2,6		
CBR 6	2,7	79,26	83,73	49	32	17	13,47	7,0	3,8	3,0		
CBR 7	3,4	61,65	65,77	31	17	14	8,63	10,3	7,3	3,9		
CBR 8	1,5	69,18	74,06	39	23	16	11,07	8,3	5,8	2,1	2,9	TRAMO 3
CBR 9	1,9	65,63	71,69	29	19	10	6,56	13,0	7,4	2,7		
CBR 10	2,4	73,68	76,2	31	17	14	10,32	8,8	7,4	3,0		
CBR 11	1,8	72,97	77,99	36	21	15	10,95	8,4	6,3	2,4	2,5	TRAMO 4
CBR 12	1,9	62	67,89	30	19	11	6,82	12,6	7,3	2,7		

Tabla 31. Evaluación de CBR promedio para cada tramo

Donde:

NRC (*National Research Council*)

$$CBR = \frac{75}{1 + 0.728 P_{200} * IP}$$

Livneh and Greenstein, 1978

$$CBR = 13,0 - 0,05LP - 0,15LL - 0,05(P_{40} - P_{200})$$

El valor del CBR ponderado por factores de peso para CONO, NCR y LG en todos los tramos es de la siguiente manera:

$$CBR_{\text{PROMEDIO}} = 0,90\text{CONO} + 0,05\text{NCR} + 0,05\text{LG}$$

10. CÁLCULO DE ASENTAMIENTOS

Dada la magnitud del proyecto, su incidencia sobre el terreno y la alta transmisión de cargas al terreno, sumado a que este se compone de limos de alta compresibilidad y en contraste con el tipo de estructura, para una cimentación flexible se tienen los siguientes asentamientos elásticos:

$$K_v \text{ promedio} = 52.81 \text{ MN/m}^3$$

Ahora se calcula el asentamiento para una carga de $Q = 71.15\text{kN}$, que es la carga de una llanta del camión de diseño.

Área de contacto llanta = A_c

Para una primera aproximación para nuestros cálculos y para vehículos normales, podemos usar la siguiente expresión para estimar el radio del círculo equivalente a nuestra área de huella de contacto:

$$r = \sqrt{\frac{Q}{P_o \cdot \pi}}$$

Donde r es el radio del círculo equivalente, Q es la carga que transmite la rueda y P_0 es la presión de contacto de la rueda que suele ser de:

- 0.23 N/mm² para turismos
- 0.50 N/mm² para camiones
- 0.75 N/mm² para carretilla de neumáticos

Se tiene:

Área de contacto $A_c = 0.071\text{m}^2$

$$\Delta = 19\text{mm}$$

Dichos asentamientos elásticos son 19mm.

11. RESULTADOS FINALES

Para un valor de $\text{CBR}_{\text{promedio}} = 2,75$ y haciendo una correlación con el N de campo del ensayo SPT, obtenido un $N=7$ ($N_{60} = 5$), se obtiene una capacidad admisible del suelo a una profundidad de 1,0m de $Q_{\text{adm}}=0,074\text{Mpa}$, con una cohesión $C_u=37\text{kPa}$ y un ángulo de fricción interna de 21° , para un suelo limo arcilloso arenoso.

12. AGRESIÓN DEL SUELO A LOS CONCRETOS

La agresión que ocasiona el suelo bajo el cual la estructura, está en función de la presencia de elementos químicos que actúan sobre el concreto y el acero de refuerzo, causándole efectos nocivos y hasta destructivos sobre las estructuras sulfatos y cloruros principalmente). Sin embargo, la acción química del suelo sobre el concreto sólo ocurre a través del agua subterránea que reacciona con el concreto; de ese modo el deterioro del concreto ocurre bajo el nivel freático, zona de ascensión capilar o presencia de agua infiltrada por otra razón (rotura de tuberías, lluvias extraordinarias, inundaciones, etc.). Los principales elementos químicos a evaluar son los sulfatos y cloruros por su acción química sobre el concreto y acero del cimiento.

Dado que el nivel freático no se encontró y que la profundidad de las fundaciones es menor, no se considera el análisis químico de las muestras realizadas y, por ende, no se presentan en el presente informe.

Se asume que el estrato de suelo que forma parte del contorno donde irá desplantada la cimentación no contiene concentraciones de sulfatos y cloruros que puedan atacar los concretos de las mismas, por lo tanto, se recomienda el uso de CEMENTO TIPO I Y/O PUZOLANICO, que cumpla con la norma NTC 121 y 321, sin embargo, para la construcción deben observarse en su totalidad la norma NTC 3318 y la NSR-10

13. LLENOS

Se advierte al constructor que no se recomienda, bajo ningún punto de vista, el desarrollo de cualquier actividad de construcción sobre capas de llenos, dadas sus condiciones inestables y la posibilidad de que a futuro se presenten grandes asentamientos diferenciales o totales. Estos asentamientos se pueden presentar por dos causas. La primera es la inherente a las características mismas del suelo orgánico, que, sujeto a compresiones o cargas adicionales a las que posee, sufre asentamientos importantes dada su porosidad, plasticidad y pésimo comportamiento como suelo portante; la segunda se debe a la gran capacidad para absorber humedad del suelo, lo que la hace expandir o contraer su volumen, subsumido a la fluctuación del clima reinante en la zona y condicionado a las lluvias o sequías en las diferentes épocas del año.

14. ESPECIFICACIONES DE AGREGADOS

Dadas las características del suelo es necesario hacer una base y subbase de apoyo para la carpeta de rodadura, que cumplan con los requerimientos mínimos establecidos por la norma de INVIAS, de donde se desprende la siguiente tabla 45 para una subbase con un CBR mínimo del 30%, que corresponde a una subbase SBG - C:

Tabla 3. REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PARA BASES GRANULARES.

CARACTERISICA	NORMA INV	BASE GRANULAR		
		CLASE C	CLASE B	CLASE A
Desgaste en la máquina de los ángeles, máximo (%) -500 revoluciones -100 revoluciones	E-218	40 8	40 8	35 7
Perdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%) -Sulfato de sodio -Sulfato de magnesio	E-220	12 18	12 18	18 18
CBR (%) porcentaje asociado al grado de compactación mínimo	E-148	≥80	≥80	≥95

Fuente. Invias 2013.

Tabla 5. REQUISITOS DE LOS AGREGADOS PARA SUBBASE GRANULAR

CARACTERISICA	NORMA INV	SUB-BASE GRANULAR		
		CLASE C	CLASE B	CLASE A
Desgaste en la máquina de los ángeles, máximo (%) -500 revoluciones	E-218	50	50	50
Perdidas en ensayo de solidez en sulfatos, máximo (%) -Sulfato de sodio -Sulfato de magnesio	E-220	12 18	12 18	18 18
CBR (%) porcentaje asociado al grado de compactación mínimo	E-148	≥30	≥30	≥40

Fuente. Invias 2013

Tabla 45. Requisitos de agregados para las bases y subbases granulares

15. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Las conclusiones y recomendaciones consignadas en el presente informe se basan en los resultados de las investigaciones y ensayos de campo que se describen en los capítulos pertinentes y en la experiencia de los profesionales que participaron en el estudio. Si durante las etapas de diseño y construcción se encuentran condiciones del subsuelo diferentes a las descritas como típicas en este informe estaremos atentos a colaborar con el análisis y la nueva recomendación que se considere pertinente.

La construcción de la obra deberá ser dirigida y desarrollada por un profesional con experiencia suficiente para atender las recomendaciones de y los diseños propuestos, con base en los requerimientos del N.S.R. 10.

En la obra deberá permanecer una copia del estudio de suelos y la bitácora de obra, con el propósito de verificar las condiciones establecidas con los trabajos de campo y laboratorio, durante las visitas programadas al Ingeniero de Suelos y la Interventoría.

Se requiere que el Ingeniero de Suelos participe del control sobre el comportamiento de las soluciones recomendadas, a medida que se avance en la construcción de la vía; en consecuencia, antes de iniciar la construcción parcial o definitiva de la obra, deberá adelantarse una reunión con Propietario, el Constructor y la Interventoría para ilustrar y discutir la información que requiere cada una de las partes en cuestión.

Si se siguen las recomendaciones presentadas en este informe y las exigencias de la N.S.R. 10, es muy poco factible que se presenten problemas de excavación y construcción para la vía, donde nuevamente recalcamos en la necesidad de implementar medidas preventivas por parte del Constructor y la Interventoría en todos los procedimientos de la obra, para evitar la ejecución de procedimientos correctivos durante su ejecución y su vida útil.

Durante la ejecución del estudio no se investigó la localización ni el estado de las redes que pudieran existir en el terreno. Es necesario revisar las redes de servicio de agua potable, alcantarillado y redes de drenaje, donde se encuentran las viviendas vecinas ya que el estado de humedad de los suelos puede variar y con él sus condiciones geomecánicas haciendo que estos puedan presentar un estado plástico o líquido, ocasionando asentamientos diferenciales o movimientos en masa. De igual forma, se recomienda en caso de detectar algún aporte de humedad por una antigua red de drenaje, realizar filtros transversales que los intercepten, para evacuar aguas del subsuelo y llevarlos a la red de aguas lluvias.

Nota: en la vía Calle 16 en 14 y 15ª de la zona urbana, presenta rocas que obstaculiza el paso vehicular, estas rocas se deben demoler para la pavimentación de este tramo y se garantice el paso vehicular.

Atentamente,



IC. Henry A. Gutiérrez C.

Revisado:



Albeiro Corrales
Ingeniero civil
Especialista en geotecnia